KAPSAMLI STRATEJİK ANALİZ — Akemsan AE.HAOD.3C Tomruk Arabası

SWOT Analizi ve Güvenlik Mimarisi

Çıktı: Strategic SWOT Report | Tarih: 31.10.2026

Ad Soyad: Yiğit Kerem Canbay | Öğrenci No: 235541046 | Şube: Gece | Tarih: 31.10.2026

Analiz Kapsamı: Akemsan AE.HAOD.3C (130-UK / 135-UK) Uzaktan Kumandalı Tomruk Arabası sisteminin mekanik kapasitesi, hidrolik güvenilirliği, ISO 13849-1 fonksiyonel emniyet mimarisi ve IEC 62443 OT siber güvenlik standartları göz önüne alınarak hazırlanan stratejik SWOT analizi.

1. GÜÇLÜ YÖNLER (Strengths)

- 0–75 m/dk (1.25 m/s) hız aralığında çalışan yüksek hassasiyetli ve dinamik halatlı tambur hareket mekanizması.
- 1250 kg yük kapasitesi ve >150 bar çalışma basıncına sahip endüstriyel hidrolik sistem gücü.
- ISO 13849-1 standardına tam uyumlu; Safety PLC, çift kanallı acil stop ve STO (Safe Torque Off) destekli fonksiyonel güvenlik altyapısı.
- 30 sabit ölçü hafızalı dokunmatik operatör masası ve uzaktan kumanda yeteneği sayesinde esnek üretim yönetimi.
- Ağır kereste fabrikası (sawmill) koşullarına dayanıklı, sağlam mekanik gövde ve şasi tasarımı.

2. ZAYIF YÖNLER (Weaknesses)

- >150 bar yüksek basınçlı hidrolik hatların, valf bloklarının ve hortumların periyodik olarak yoğun bakım ve sızdırmazlık kontrolü gerektirmesi.
- Geçmiş legacy otomasyon altyapılarında kurumsal IT ağı ile OT ağı arasında olası segmentasyon eksiklikleri bulunması.
- Sistem bileşenlerinin ve sensörlerin orman/kereste tesislerindeki yoğun toz, nem ve titreşimden olumsuz etkilenme eğilimi.
- Uzaktan kumanda ve teleservis modüllerinin yapılandırma hatalarına karşı hassasiyeti.

3. FIRSATLAR (Opportunities)

- IEC 62443 standardına tam uyumlu Zone & Conduit mimarisiyle siber güvenlik seviyesinin (SL-2) kurumsal düzeyde artırılması.
- Hidrolik basınç, motor akımı ve tambur aşınma verilerinin yapay zeka destekli kestirimci bakım (predictive maintenance) algoritmalarıyla izlenmesi.
- Akıllı kereste fabrikası (Smart Sawmill) ekosistemine ve merkezi üretim yönetim sistemlerine (MES/ERP) entegrasyon potansiyeli.
- Uzaktan bakım operasyonlarında Jump Server, VPN ve MFA entegrasyonu ile sıfır güven (Zero Trust) yaklaşımının benimsenmesi.

4. TEHDİTLER (Threats)

- Açık veya yetersiz korunmuş uzaktan bakım / teleservis portları üzerinden gelebilecek siber-fiziksel saldırılar.
- Zorlu mekanik şartlar ve hidrolik basınç dalgalanmaları nedeniyle ani hortum patlaması veya ray sonu frenleme kayıpları.
- Kritik emniyet röleleri, Safety PLC kartları ve özel hidrolik bileşenlerin tedarik zincirinde yaşanabilecek aksamalar.
- Operatör hatalarından veya yetkisiz müdahalelerden kaynaklı makine duruşları ve güvenlik ihlalleri.

Stratejik Değerlendirme ve Sonuç

Akemsan AE.HAOD.3C Tomruk Arabası; yüksek hızı ve hidrolik kapasitesiyle güçlü bir endüstriyel varlıktır. Ancak bu güç, ISO 13849-1 fonksiyonel güvenlik ilkeleri ve IEC 62443 OT siber güvenlik önlemleriyle sıkı bir şekilde korunmalıdır. Zayıf yönler ve tehditler, güvenli uzaktan erişim mimarisi ve periyodik kestirimci bakım ile bertaraf edilerek sistemin güvenilirliği en üst seviyeye çıkarılabilir.